Тема 7. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХОЛИНЭРГИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ. М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ И М-ХОЛИНОБЛОКАТОРЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Анатомическое и физиологическое строение химического синапса.
2. Возможные механизмы действия ЛВ на примере холинергического синапса.
3. Типы холинергических рецепторов, их локализация и функции.
4. М-холиномиметики. Происхождение, механизмы действия, связь химического строения с фармакологической активностью, центральные и периферические эффекты.
5. Антихолинэстеразные средства: влияние на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, гладкомышечные органы, железы и скелетные мышцы. Фармакокинетика, классификация, показания, побочные эффекты и противопоказания.
6. М-холиноблокаторы: происхождение, химическое строение и связь химической структуры с действием, механизм действия, классификация, препараты, лекарственные формы.
7. Характер и механизм действия М-холиномиметиков, антихолинестеразных средств и М-холиноблокаторов на глаз. Показания и противопоказания к их применению в офтальмологии.
8. Острое отравление мускарином, атропином и фосфорорганическими веществами: возможные источники и причины, патогенез, клиническая симптоматика, меры помощи. Реактиваторы холинэстеразы.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. У детей после прогулки в лесу возникло тяжелое состояние: обильное слюноотделение, проливной пот, слезотечение, сужение зрачков, тошнота, рвота, обильный водянистый понос. Пульс 60 ударов в минуту, неправильный. Дыхание затрудненное, свистящее. Головокружение, галлюцинации. Сознание спутано. Периодически возникает мышечная дрожь, слабые судороги.
   1) Чем вызвано это состояние?
   2) Меры первой помощи?

II. Случайный прием внутрь лекарственного препарата вызвал следующие симптомы: мышечные подергивания, брадикардию, сужение зрачков, рвоту, понос, обильное слюноотделение.
   1) Какой препарат вызвал отравление?
   2) Назовите меры помощи

III. Внутривенное введение ацетилхолина вызывает падение артериального давления, однако если животному предварительно ввести 0,1% раствор атропина сульфата (1мл), то в ответ на введение ацетилхолина возникает не снижение, а повышение артериального давления.
   1) Объясните причину изменения эффекта ацетилхолина.

IV. Клинический случай: врач скорой помощи обнаружил у ребенка 5 лет явления острого психоза с двигательным и речевым возбуждением, галлюцинациями. Объективно: зрачки резко расширены, больной натыкается на предметы, кожа красная, сухая, пульс 96, дыхание 24 в минуту.
   1) Каким веществом произошло отравление?
   2) Какая антидотная терапия показана?

Тестовые задания

1. Медиатором в холинергических синапсах является:
   а) Карбахолин
   б) Ацетилхолин
   в) Серотонин

2. К М-холинолитикам относят:
   а) Метацин
   б) Прозерин
   в) Платифиллин
   г) Атропин

3. Фармакологические эффекты атропина на глаз:
   а) Миоз
   б) Спазм аккомодации
   в) Паралич аккомодации
   г) Мидриаз

4. Основные фармакологические эффекты ацетилхолина:
   а) Повышение тонуса бронхов
   б) Брадикардия
   в) Повышение тонуса сфинктеров

5. К антихолинэстеразным препаратам относят:
   а) Армин
   б) Атропин
   в) Неостигмин
   г) Галангамин

6. Показаниями к использованию прозерина являются:
   а) Декураризация

б) Миастения
в) Парез кишечника
г) Тахиаритмия

7. Фармакологические эффекты атропина включают:
   а) Брадикардию
   б) Тахикардию
   в) Подавление саливации и бронхосекреции

8. Признаки отравления антихолинэстеразными препаратами включают:
   а) Тахикардию
   б) Брадикардию
   в) Бронхоспазм
   г) Саливацию и бронхосекреции

9. Укажите правильные утверждения:
   а) Ипратропиума бромид используется для лечения приступов бронхиальной астмы
   б) Лечение отравления атропином с помощью холиномиметиков затруднено, так как он является односторонним антагонистом ацетилхолина
   в) Скополамин обладает противорвотным действием и применяется при лечении морской болезни
   г) При передозировке атропина используются реактиваторы холинэстеразы

10. Атропин используется для:
   а) Лечения колик
   б) В составе премедикации
   в) Лечения глаукомы
   г) В составе декураризации

11. Фармакологические эффекты пилокарпина на глаз включают:
   а) Миоз
   б) Паралич аккомодации
   в) Мидриаз
   г) Снижение внутриглазного давления

12. Признаки передозировки атропина включают:
   а) Сухость слизистых
   б) Тахикардию
   в) Миоз
   г) Мидриаз

13. Антидотами при отравлении антихолинэстеразными препаратами являются:
   а) Галантамин
   б) Карбахолин
   в) Атропин

г) Реактиваторы холинэстеразы

14. Для лечения глаукомы используют:
    а) Армин
    б) Неостигмин
    в) Атропин
    г) Пилокарпин

Выпишите рецепты

1. Пилокарпин (род. Pilocarpini) – глазные капли
2. Гиосцина бутилбромид (род. Hyoscini butylbromidi) - суппозитории ректальные
3. Ипратропия бромид (род. Ipratropii bromidi) - аэрозоль для ингаляций дозированный
4. Платифиллин (род. Platyphyllini) - раствор для подкожного введения
5. Солифенацин (род. Solifenacini) - таблетки, покрытые пленочной оболочкой
6. Галантамин (род. Galantamini) - таблетки, покрытые пленочной оболочкой